

# Data Dictionary และ ER Diagram

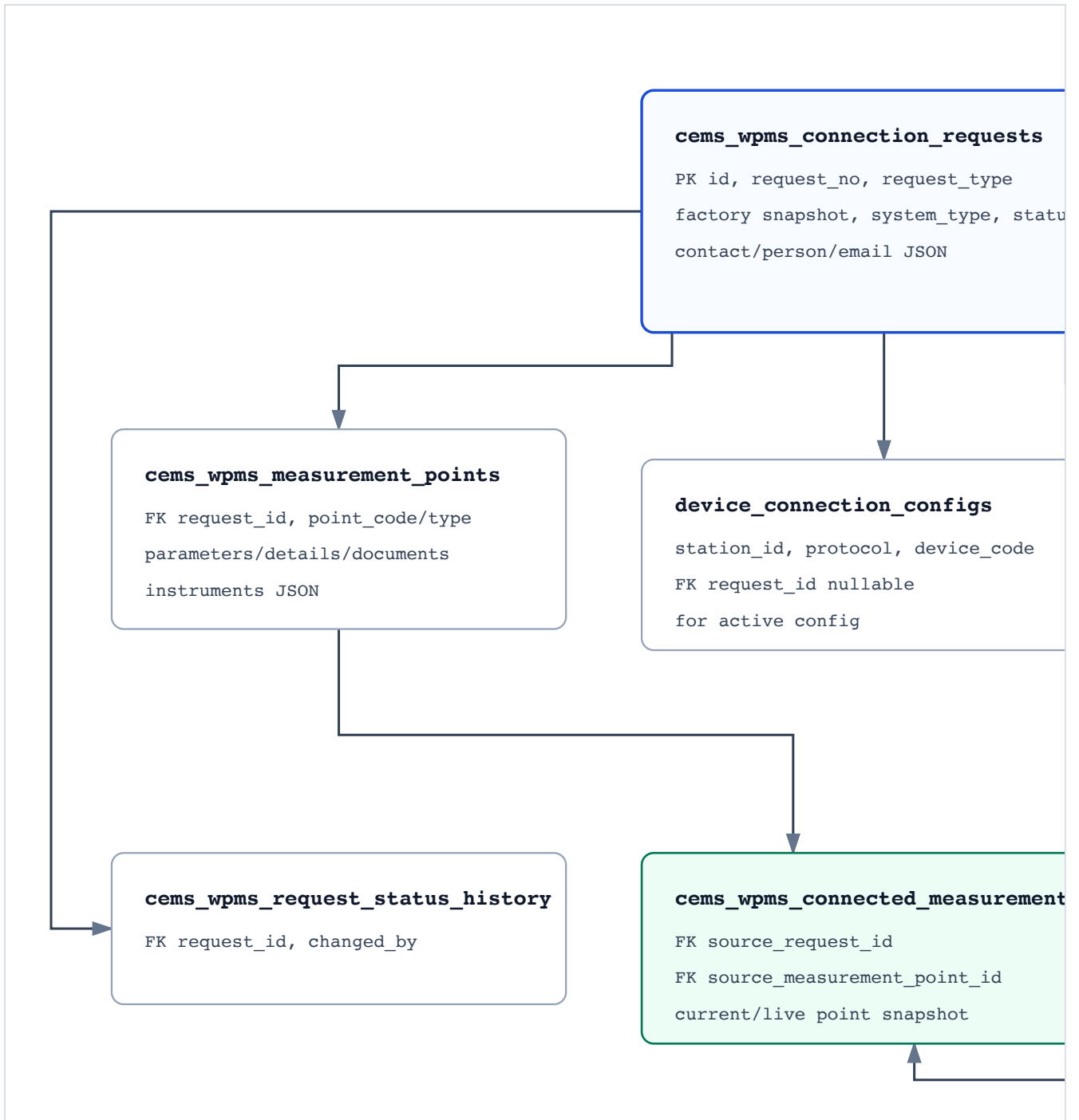
เอกสารฐานข้อมูลสำหรับคำขอเชื่อมต่อ CEMS/WPMS, จุดตรวจวัด, device config และข้อมูล connected/current หลังอนุมัติ

- ER Diagram
- Relationship Summary
- Parent Table
- Constraints

## รายการตารางสรุป

| Table                                               | หน้าที่                                                                       | Cardinality   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>cems_wpms_connection_requests</code>          | หัวคำขอเชื่อมต่อ/เพิ่มจุด/เพิ่มพารามิเตอร์ พร้อม snapshot โรงงานและผู้ติดต่อ  | Parent        |
| <code>cems_wpms_measurement_points</code>           | จุดตรวจวัดที่ยื่นในคำขอ พร้อมรายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือ                  | 1:N           |
| <code>cems_wpms_request_statuses_history</code>     | ประวัติการเปลี่ยนสถานะคำขอ                                                    | 1:N           |
| <code>device_connection_configs</code>              | config การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้ง snapshot พูกคำขอและ active config หลังอนุมัติ | 1:N / current |
| <code>device_measurement_channels</code>            | channel/address ของค่าตรวจวัดภายใต้ config                                    | 1:N           |
| <code>cems_wpms_point_code_sequences</code>         | running sequence สำหรับออกรหัสจุด CEMS/WPMS                                   | Lookup        |
| <code>cems_wpms_connected_measurement_points</code> | จุดตรวจวัด current/live ที่แยกจาก snapshot คำขอ                               | Current       |

## 1. ER Diagram



## 2. Relationship Summary

| Parent                                        | Child                                                                           | ความสัมพันธ์   | คำอธิบาย                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cems_wpms_connection_requests.id</code> | <code>cems_wpms_measurement_points.request_id</code>                            | 1:N            | หนึ่งคำขอมีหลายจุดตรวจวัด                                                         |
| <code>cems_wpms_connection_requests.id</code> | <code>cems_wpms_request_status_history.request_id</code>                        | 1:N            | เก็บ timeline สถานะคำขอ                                                           |
| <code>cems_wpms_connection_requests.id</code> | <code>device_connection_configs.request_id</code>                               | 1:N / optional | config ที่เป็น snapshot คำขอมี request_id; active config ใช้ request_id เป็น NULL |
| <code>device_connection_configs.id</code>     | <code>device_measurement_channels.config_id</code>                              | 1:N            | หนึ่ง config มีหลาย measurement channel                                           |
| <code>cems_wpms_connection_requests.id</code> | <code>cems_wpms_connected_measurement_points.source_request_id</code>           | 1:N            | เมื่อ connected แล้วจะมี current point แยกจาก request snapshot                    |
| <code>cems_wpms_measurement_points.id</code>  | <code>cems_wpms_connected_measurement_points.source_measurement_point_id</code> | 1:0..1         | ชี้กลับไปยังจุดในคำขอต้นทาง                                                       |

### 3. Table: cems\_wpms\_connection\_requests

Parent Table หัวคำขอและ snapshot โรงงาน

| Column                                                                                               | Type                  | Key/Null    | คำอธิบาย                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| id                                                                                                   | BIGINT<br>IDENTITY    | PK          | รหัสคำขอ                                                   |
| request_no                                                                                           | VARCHAR(32)           | NOT NULL/UQ | เลขที่คำขอ                                                 |
| request_type                                                                                         | VARCHAR(32)           | NOT NULL    | NEW_CONNECTION,<br>ADD_MEASUREMENT_POINT,<br>ADD_PARAMETER |
| factory_id ,<br>factory_name ,<br>factory_registrati<br>on_no                                        | VARCHAR/NV<br>ARCHAR  | NOT NULL    | ข้อมูลโรงงานหลัก                                           |
| system_type ,<br>status                                                                              | VARCHAR               | NOT NULL    | ระบบ CEMS/WPMS และสถานะ workflow                           |
| contact_name ,<br>contact_phone ,<br>contact_email                                                   | NVARCHAR/V<br>ARCHAR  | mixed       | ผู้ติดต่อหลัก                                              |
| contact_persons_js<br>on ,<br>notification_email<br>s_json ,<br>officer_notificati<br>on_emails_json | NVARCHAR(M<br>AX)     | NULL        | รายชื่อผู้ติดต่อและอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติม                 |
| industry_main_orde<br>r ,<br>industry_sub_orde<br>r ,<br>business_activity ,<br>has_eia              | NVARCHAR /<br>BIT     | NULL        | snapshot รายละเอียดกิจการและ EIA                           |
| project_name ,<br>address ,<br>latitude ,<br>longitude                                               | NVARCHAR /<br>DECIMAL | NULL        | ข้อมูลสถานที่/โครงการของโรงงาน                             |

| Column                                                                     | Type                  | Key/Null | คำอธิบาย                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------|
| remarks ,<br>revision_reason ,<br>officer_note                             | NVARCHAR              | NULL     | หมายเหตุและเหตุผลแก้ไข                 |
| connection_due_at ,<br>confirmed_at ,<br>verified_at                       | DATETIME2             | NULL     | กำหนดเชื่อมต่อ ยืนยัน และตรวจสอบสำเร็จ |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>created_by ,<br>updated_by ,<br>deleted_at | DATETIME2 /<br>BIGINT | mixed    | audit fields และ soft delete           |

#### 4. Table: cems\_wpms\_measurement\_points

Child Table จุดตรวจวัดในคำขอ

| Column                                                                      | Type                  | Key/Null    | คำอธิบาย                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| id                                                                          | BIGINT<br>IDENTITY    | PK          | รหัสจุดตรวจวัด                                               |
| request_id                                                                  | BIGINT                | FK/NOT NULL | อ้างอิงคำขอ                                                  |
| point_name ,<br>point_code ,<br>point_type                                  | NVARCHAR/V<br>ARCHAR  | mixed       | ชื่อ รหัส และประเภทจุด<br>STACK/WASTEWATER/OTHER             |
| latitude ,<br>longitude                                                     | DECIMAL(10,7<br>)     | NULL        | พิกัดจุดตรวจวัด                                              |
| parameters_json ,<br>details_json ,<br>documents_json ,<br>instruments_json | NVARCHAR(M<br>AX)     | mixed       | พารามิเตอร์ รายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือ<br>ของจุดตรวจวัด |
| description                                                                 | NVARCHAR(10<br>00)    | NULL        | คำอธิบายเพิ่มเติม                                            |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>created_by ,<br>updated_by ,<br>deleted_at  | DATETIME2 /<br>BIGINT | mixed       | audit fields                                                 |

## 5. Table: cems\_wpms\_request\_status\_history

**History Table** สถานะย้อนหลังของคำขอ

| Column                                     | Type               | Key/Null    | คำอธิบาย                     |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| id                                         | BIGINT<br>IDENTITY | PK          | รหัสประวัติ                  |
| request_id                                 | BIGINT             | FK/NOT NULL | คำขอที่เปลี่ยนสถานะ          |
| status                                     | VARCHAR(64)        | NOT NULL    | สถานะใหม่                    |
| note                                       | NVARCHAR(1000)     | NULL        | หมายเหตุ                     |
| changed_by                                 | BIGINT             | FK/NOT NULL | ผู้เปลี่ยนสถานะ              |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>changed_at | DATETIME2          | NOT NULL    | เวลาสร้าง/แก้ไข/เปลี่ยนสถานะ |

## 6. Table: device\_connection\_configs

**Config Table** การเชื่อมต่ออุปกรณ์

| Column                                                                     | Type                  | Key/Null | คำอธิบาย                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| id                                                                         | BIGINT<br>IDENTITY    | PK       | รหัส config                                                              |
| request_id                                                                 | BIGINT                | FK NULL  | ถ้ามีค่าเป็น config snapshot ของคำขอ; ถ้า NULL คือ active/current config |
| station_id                                                                 | VARCHAR(64)           | NOT NULL | รหัสสถานีหรือ point code                                                 |
| device_code                                                                | VARCHAR(64)           | NULL     | รหัสอุปกรณ์ภายในสถานี                                                    |
| protocol                                                                   | VARCHAR(32)           | NOT NULL | MODBUS_RTU, MODBUS_TCP, MSSQL, MYSQL                                     |
| settings_json ,<br>status_management_<br>json                              | NVARCHAR(M<br>AX)     | mixed    | ค่า config การเชื่อมต่อและการจัดการสถานะ                                 |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>created_by ,<br>updated_by ,<br>deleted_at | DATETIME2 /<br>BIGINT | mixed    | audit fields                                                             |

## 7. Table: device\_measurement\_channels

**Channel Table** mapping address เป็นค่าตรวจวัด

| Column                                                                                   | Type                     | Key/Null    | คำอธิบาย                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| id                                                                                       | BIGINT<br>IDENTITY       | PK          | รหัส channel                                                   |
| config_id                                                                                | BIGINT                   | FK/NOT NULL | อ้างอิง config                                                 |
| address_id                                                                               | BIGINT                   | NOT NULL    | address เริ่มที่ 40001 สำหรับ Modbus                           |
| data_type                                                                                | NVARCHAR(128)            | NOT NULL    | ชนิดข้อมูล/ชื่อพารามิเตอร์ ปัจจุบันรวมหน่วยไว้ใน field นี้แล้ว |
| value_range_json ,<br>value_format ,<br>offset_value ,<br>encoding ,<br>parameter_status | NVARCHAR/VARCHAR/DECIMAL | mixed       | รายละเอียดการอ่านและแปลงค่า                                    |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>created_by ,<br>updated_by ,<br>deleted_at               | DATETIME2 /<br>BIGINT    | mixed       | audit fields                                                   |

## 8. Table: cems\_wpms\_point\_code\_sequences

| Column        | Type       | Key/Null | คำอธิบาย                     |
|---------------|------------|----------|------------------------------|
| system_type   | VARCHAR(8) | PK       | CEMS หรือ WPMS               |
| prefix        | VARCHAR(1) | NOT NULL | S สำหรับ CEMS, P สำหรับ WPMS |
| last_sequence | INT        | NOT NULL | เลขลำดับล่าสุด               |
| updated_at    | DATETIME2  | NOT NULL | วันเวลา update sequence      |



## 9. Table: cems\_wpms\_connected\_measurement\_points

**Current Table** จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว แยกจากข้อมูลคำขอเดิม

| Column                                                                         | Type               | Key/Null    | คำอธิบาย                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| id                                                                             | BIGINT IDENTITY    | PK          | รหัส connected point               |
| source_request_id ,<br>source_measurement_point_id                             | BIGINT             | FK/NOT NULL | อ้างอิงคำขอและจุดตรวจวัดต้นทาง     |
| factory_id ,<br>factory_name ,<br>factory_registration_no ,<br>factory_address | VARCHAR/NV ARCHAR  | mixed       | snapshot โรงงานของ current point   |
| factory_latitude ,<br>factory_longitude                                        | DECIMAL(10,7 )     | NULL        | พิกัดโรงงาน                        |
| system_type ,<br>point_name ,<br>point_code ,<br>point_type                    | VARCHAR/NV ARCHAR  | mixed       | ข้อมูลจุดตรวจวัด current           |
| parameters_json ,<br>details_json ,<br>documents_json ,<br>instruments_json    | NVARCHAR(M AX)     | mixed       | รายละเอียดจุดตรวจวัดหลัง connected |
| connected_at                                                                   | DATETIME2          | NULL        | วันที่เชื่อมต่อสำเร็จ              |
| created_at ,<br>updated_at ,<br>created_by ,<br>updated_by ,<br>deleted_at     | DATETIME2 / BIGINT | mixed       | audit fields                       |

## 10. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

| Name                                                                     | Table                                               | Purpose                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>uq_cems_wpms_connection_request_no</code>                          | <code>cems_wpms_connection_requests</code>          | เลขคำขอต้องไม่ซ้ำ                                         |
| <code>ck_cems_wpms_requests_system_type</code>                           | <code>cems_wpms_connection_requests</code>          | จำกัด CEMS/WPMS                                           |
| <code>ck_cems_wpms_requests_statuses</code>                              | <code>cems_wpms_connection_requests</code>          | จำกัดสถานะ workflow                                       |
| <code>ck_cems_wpms_points_type</code>                                    | <code>cems_wpms_measurement_points</code>           | จำกัด<br>STACK/WASTEWATER/OTHER                           |
| <code>uq_device_measurement_channels_config_address</code>               | <code>device_measurement_channels</code>            | หนึ่ง config ใช้ address เดียวซ้ำไม่ได้                   |
| <code>uq_device_connection_configs_active_station_protocol_device</code> | <code>device_connection_configs</code>              | active config ต่อ<br>station/protocol/device ต้องไม่ซ้ำ   |
| <code>uq_connected_points_point_code</code>                              | <code>cems_wpms_connected_measurement_points</code> | point_code ของ current point<br>ต้องไม่ซ้ำเมื่อยัง active |